

Modulul de continuitate pt $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$

$$w(f, \cdot): [0, +\infty) \rightarrow [0, +\infty) \quad (w(f, \cdot) - \text{modul de continuitate!!!})$$

$$w(f, \delta) = \sup_{\substack{x, y \in [a, b] \\ |x - y| \leq \delta}} |f(x) - f(y)|$$

Proprietăți:

$$a) w(f, \delta_1 + \delta_2) \leq w(f, \delta_1) + w(f, \delta_2)$$

$$b) \text{ Dacă } \delta \geq b - a$$

$$w(f, \delta) = \sup_{x \in [a, b]} f(x) - \inf_{x \in [a, b]} f(x)$$

$$c) w(f, \cdot) \text{ este o funcție crescătoare}$$

$$d) w(f, m\delta) \leq m w(f, \delta) \quad \forall m \in \mathbb{N}$$

$$e) w(f, \lambda\delta) \leq (1 + \lambda) w(f, \delta) \quad \forall \lambda > 0$$

$$f) w(f, \delta) = \sup_{\substack{0 \leq h \leq \delta \\ x, x+h \in [a, b]}} |f(x+h) - f(x)|$$

$$g) w(f, \delta) = w(-f, \delta)$$

h) f - convexă

$$h_1) f \text{ - crescătoare} \Rightarrow w(f, \delta) = f(b) - f(b - \delta)$$

$$h_2) f \text{ - descrescătoare} \Rightarrow w(f, \delta) = f(a) - f(a + \delta)$$

$$i) f \text{ - concavă} \Rightarrow -f \text{ - convexă și se folosește g) și h)}$$

$$j) c \in [a, b] \Rightarrow w(f, \delta) = \max\{w(f|_{[a, c]}, \delta), w(f|_{[c, b]}, \delta)\}$$

Să se calculeze $w(f, \delta)$ unde

a) $f: [0, 5] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$

f - convexă și crescătoare pe $[0, 5]$, $a=0, b=5$

$$\Rightarrow w(f, \delta) = f(5) - f(5-\delta) = 25 - (5-\delta)^2 = 25 - 25 + 10\delta - \delta^2 = 10\delta - \delta^2$$

b) $f(x) = \sqrt{x}$, $f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$, $a=0, b=1$

f - crescătoare și concavă $\Rightarrow -f$ - descrescătoare și convexă

$$w(f, \delta) = w(-f, \delta) = -f(0) - (-f(0+\delta)) = f(0+\delta) - f(0) = \sqrt{\delta} - \sqrt{0} = \sqrt{\delta}$$

c) $f(x) = \sin x$, $f: [0, \frac{\pi}{2}] \rightarrow \mathbb{R}$; $a=0, b=\frac{\pi}{2}$

f - crescătoare și concavă $\Rightarrow -f$ - descrescătoare și convexă

$$w(f, \delta) = w(-f, \delta) = -f(0) - (-f(0+\delta)) = f(0+\delta) - f(0) = \sin \delta$$

d) $f: [-2, 5] \rightarrow \mathbb{R}$, $f(x) = x^2$ $a=-2, b=5$

f - convexă $\begin{cases} \nearrow \text{crescătoare pe } [0, 5] \\ \searrow \text{descrescătoare pe } [-2, 0] \end{cases}$

Fie $f_1 = f|_{[-2, 0]}$ și $f_2 = f|_{[0, 5]}$

$$w(f_1, \delta) = f(-2) - f(-2+\delta) = (-2)^2 - (-2+\delta)^2 = 4 - 4 + 4\delta - \delta^2 = 4\delta - \delta^2$$

$$\Rightarrow w(f_2, \delta) = 10\delta - \delta^2 \Rightarrow w(f, \delta) = \max\{4\delta - \delta^2, 10\delta - \delta^2\} = 10\delta - \delta^2$$